

Revisão de estrutura de árvores

(Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Amanda de Souza Nogueira (RGM 43096100)

Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria

Modalidade: individual, remota e assíncrona **Tempo estimado:** 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

- Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.
- Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.
- Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.

Etapa 1 — Revisão bibliográfica (35 minutos)

Consulte as **referências bibliográficas indicadas no plano de ensino e os materiais disponibilizados na disciplina**. Inicie pelos conceitos básicos de árvore; depois estude árvore geral, árvore binária, árvore binária de busca (ABB), AVL, rubro-negra, B e B+.

Para cada estrutura, procure identificar: como os dados são organizados; qual propriedade deve ser mantida; como funcionam busca e inserção; que ajustes podem ocorrer após alterações; e em que contexto ela é útil. Redija com suas próprias palavras.

Etapa 2 — Quadro comparativo (35 minutos)

Preencha todas as linhas pertinentes ao conteúdo da disciplina. Acrescente árvore geral, árvore binária, heap e trie quando forem abordadas nas referências ou aulas. A coluna de referência deve apontar a fonte específica usada para cada linha.

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
ABB	Para cada nó n da árvore, todos os valores armazenados em sua subárvore à esquerda são menores que o valor v armazenado em n , e os da direita são maiores ou iguais a v .	Cada nó possui no máximo dois filhos (pode ser 0, 1 ou 2), chamados de filho esquerdo e filho direito. A busca depende de comparação entre as chaves (menor → esquerda; maior → direita)	Busca e inserções seguem regras de comparação. A remoção pode exigir que os nós sejam reorganizados para se adequar a regra.	Busca e organização de dados que podem ser comparados entre si	Drozdek (2018) Instituto de matemática estatística da Universidade de São Paulo https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/binst.html
AVL	É uma árvore binária de busca mas que busca manter os nós organizados e na qual as alturas das subárvores esquerda e direita de cada nó diferem no máximo por um.	A árvore deve permanecer balanceada, mantendo a diferença de altura entre as subárvores dentro do limite estabelecido (+1, 0 ou -1)	Nas inserções e remoções podem ocorrer rotação (simples ou duplas) para recuperar o balanceamento.	Onde é necessário realizar muitas operações de busca enquanto mantém a árvore equilibrada	Drozdek (2018); UFSCar - Universidade Federal de São Carlos https://www.alo.c.ufscar.br/felice/ensino/2020s1aed2/aula04.pdf

Rubro-negra	É uma árvore de busca balanceada em que os nós possuem cores: vermelho ou preto.	O nó da raiz é sempre preto. As folhas ou nós nulos são pretos. Se um nó é vermelho, então ambos os filhos diretos devem ser pretos	Pode realizar rotações e recolorações após as inserções e remoções	Estruturas que precisam de operações de busca, inserção e remoção que trabalhem de forma mais eficiente.	Instituto de matemática estatística da Universidade de São Paulo https://www.ime.usp.br/~song/mac5710/slides/08rb.pdf
B	Uma propriedade importante é o tamanho de cada nó, que pode ser tão grande quanto o de um bloco. O número de chaves pode variar dependendo do tamanho das chaves ou bloco e da organização dos dados.	Um nó pode armazenar várias chaves e possuir vários filhos. A quantidade de chaves e filhos de cada nó segue os limites definidos pela ordem da árvore, permanecendo balanceada.	Tanto as operações de inserção como as de remoção parecem ser desafiadoras, pois todas as folhas têm que estar no último nível. Quando um nó fica cheio, ocorre uma divisão.	Principalmente estruturas de armazenamento e índices que trabalham com um grande volume de dados	Drozdek (2018) Instituto de matemática estatística da Universidade de São Paulo https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/aulas/B-trees.html
B+	É uma variante da árvore B. Os nós internos de uma árvore B+ são indexados para acesso rápido dos dados. Eles funcionam como índices enquanto os registros são armazenados em folhas.	Todos os caminhos até as folhas possuem a mesma profundidade e as folhas mantêm as chaves/registros organizados	As operações nas árvores B+ não são muito diferentes daquelas nas árvores B. Inserir uma chave em uma folha que ainda tenha algum espaço exige que sejam colocadas as chaves desta folha em ordem.	Índices e sistemas que realizam muitas consultas, em especial, consultas por intervalo.	Drozdek (2018) Entendendo árvores B+ Um guia abrangente https://medium.com/@MakeComputerScience/GreatAgain/understanding-b-trees-a-comprehensive-guide-8b4e12486677

Etapa 3 — Identificação por analogias (35 minutos)

Para **cada situação**, identifique a estrutura, justifique sua resposta com uma propriedade técnica e explique **um limite da analogia** (algo que a comparação não representa fielmente). Evite responder apenas com o nome da árvore.

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

R: A estrutura é uma Árvore AVL, pois ela é uma árvore de busca que procura manter o equilíbrio entre os lados. Quando uma inserção ou remoção deixa a árvore muito desequilibrada, podemos realizar rotações (simples ou duplas) para reorganizar e controlar a altura.

Uma estante não representa exatamente o funcionamento do balanceamento de uma árvore AVL, pois o que importa é a relação entre as alturas das subárvores e as regras da estrutura, não bastando apenas olhar se um lado da estante parece mais alto.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

R: Essa representa uma estrutura de Árvore B, pois seus nós podem armazenar várias chaves e possuir

vários filhos. Quando um nó atinge sua capacidade máxima durante a inserção, ele pode ser dividido, redistribuindo as chaves e mantendo a estrutura.

A página do catálogo é apenas uma representação visual para facilitar o entendimento. Uma árvore B tem regras específicas na divisão de cada nó e organização das chaves e dos filhos, e não simplesmente porque a página ficou cheia

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

R: Essa situação representa um max-heap, quando a tarefa de maior prioridade é representada pelo maior valor. A principal propriedade de um Heap é manter o elemento de maior prioridade na posição superior de forma que se torna fácil acessá-lo rapidamente.

Uma fila comum normalmente segue a ordem de chegada, enquanto um heap organiza os elementos de acordo com uma relação de prioridade. Além disso, o heap não mantém todos os elementos completamente ordenados; ele mantém apenas a prioridade necessária para determinar a propriedade do elemento no topo.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

R: Nesse caso, temos uma Trie, porque ela organiza palavras caractere por caractere e permite que palavras que possuem o mesmo prefixo compartilhem os mesmos nós iniciais. Como exemplo, podemos citar as palavras 'bala' e 'batalha', que compartilham o mesmo caminho correspondente a 'ba' antes de seguirem por caminhos diferentes.

Um índice ou dicionário comum não necessariamente possui essa estrutura de nós compartilhados. A Trie representa especificamente a organização dos caracteres e dos prefixos, e não simplesmente uma lista de palavras em ordem alfabética.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

R: Aqui temos uma árvore rubro-negra, pois essa estrutura utiliza a atribuição de cores aos nós, juntamente com recolorações e rotações, para manter a árvore de busca com a sua altura controlada.

As cores representam categorias ou características reais dos dados. Elas são informações auxiliares usadas pela estrutura para manter as propriedades da árvore.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

R: A situação apresenta uma árvore B+, pois os registros ficam nas folhas, enquanto os nós internos ajudam a direcionar a busca. Além disso, as folhas podem ser ligadas entre si, facilitando a realização de consultas que envolvam intervalos de valores. Por exemplo, depois de encontrar o primeiro registro de um determinado intervalo, é possível percorrer as folhas seguintes sem precisar voltar pela árvore inteira.

Um índice comum não necessariamente possui essa organização hierárquica. A analogia simplifica o funcionamento da B+ ao compará-la com um índice, mas não mostra todas as regras de divisão, inserção e manutenção da árvore.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

R: Nesse último caso temos uma ABB, pois sua principal propriedade é organizar os valores de maneira que os elementos menores que um determinado nó fiquem em sua subárvore esquerda e os maiores fiquem na

subárvore direita. Essa organização permite realizar buscas comparando o valor procurado com os nós e escolhendo qual lado da árvore deve ser percorrido.

A analogia não mostra que o desempenho da busca depende também da forma da árvore. Uma ABB pode ficar muito desequilibrada e se aproximar de uma lista, tornando a busca menos eficiente. Além disso, a regra para valores iguais precisa ser definida pela implementação.

Entrega

Organize as respostas em **um único PDF** ou utilize o modelo no formato **Markdown**, editando-o com seu nome e sua turma e seguindo a ordem das etapas 1 a 3. Inclua ao final as referências realmente consultadas.

Registre a atividade no seu GitHub. A atividade é individual; textos, justificativas e exemplos devem ser produzidos por você. A avaliação é participativa, e a atividade será discutida na aula subsequente.

Critérios de participação: consulta às referências da disciplina, precisão conceitual, justificativas próprias e clareza da apresentação e da discussão na aula subsequente.

Referências consultadas

DROZDEK, Adam. *Estrutura de Dados e Algoritmos em C++*. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018. E-book.

Árvore Rubro-Negra (Red-Black Tree) - Rust Brasil (disponível em:

<https://rustlang.com.br/estruturas-dados/arvore-rubro-negra/> Acessado em 28-09-2026)

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) (disponível em:

<https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/aulas/st-redblack.html> Acessado em 28-09-2026)

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) (disponível em:

<https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/aulas/B-trees.html> Acessado em 28-09-2026)

Medium: Entendendo Árvore B+: Um Guia Abrangente(disponível em:

<https://medium.com/@MakeComputerScienceGreatAgain/understanding-b-trees-a-comprehensive-guide-8b4e12486677> Acessado em 28-09-2026)

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) (disponível em:

<https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/aulas/B-trees.html> Acessado em 28-09-2026)

Instituto de Computação Unicamp (disponível em:

https://www.ic.unicamp.br/~bit/querreiro/OrgDadoll_ArvoreB1.pdf Acessado em 28-09-2026)

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) (disponível em:

<https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/binst.html> Acessado em 28-09-2026)

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) (disponível em:

<https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/aulas/tries.html> Acessado em 28-09-2026)

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) (disponível em:

https://www.ime.usp.br/~pf/analise_de_algoritmos/aulas/heap.html Acessado em 28-09-2026)